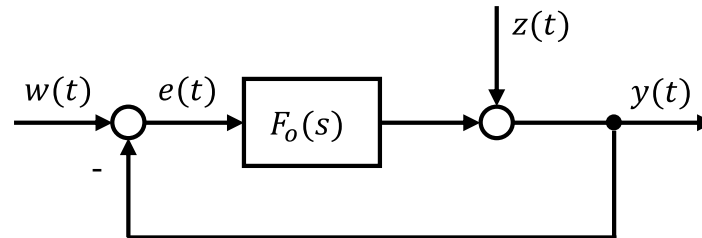


Aufgabe 1:**(30 Punkte)**

Dargestellt ist das Blockschaltbild eines geschlossenen Regelkreises. Der offene Regelkreis $F_o(s)$ besteht aus Regler und Regelstrecke.



Für den offenen Regelkreis gilt:

$$F_o(s) = 1000 \frac{(10 + 2s)}{(s^2 + 52s + 100)(s^2 + 11s + 10)}$$

Der Phasengang des offenen Regelkreises $F_o(j\omega)$ ist im Bode-Diagramm auf der nächsten Seite dargestellt.

- 1.1 Bestimmen Sie die Eckfrequenzen des offenen Regelkreises und zeichnen Sie den Amplitudenverlauf von $F_o(j\omega)$ asymptotisch in das unten stehende Bode-Diagramm ein. Korrigieren Sie anschließend den Betragsverlauf an den signifikanten Stellen.

Lösung:

$F_o(s)$ normieren	$F_o(s) = 1000 \frac{(10+2s)}{(s^2+52s+100)(s^2+11s+10)} = \frac{10000(0,2s+1)}{(s+2)(s+50)(s+1)(s+10)}$ $= \frac{10000(0,2s+1)}{2(0,5s+1)50(0,02s+1)(s+1)10(0,1s+1)}$ $= \frac{10000}{2 \cdot 50 \cdot 10} \cdot \frac{(0,2s+1)}{(0,5s+1)(0,02s+1)(s+1)(0,1s+1)}$ $= 10 \cdot \frac{(0,2s+1)}{(0,5s+1)(0,02s+1)(s+1)(0,1s+1)}$
Eckfrequenz Zähler	$T_{Z1} = 0,2 \rightarrow \omega_{Z1} = 5 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$
Eckfrequenz Nenner	$T_{N1} = 0,5 \rightarrow \omega_{N1} = 2 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$ $T_{N2} = 0,02 \rightarrow \omega_{N2} = 50 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$ $T_{N3} = 1 \rightarrow \omega_{N3} = 1 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$ $T_{N4} = 0,1 \rightarrow \omega_{N4} = 10 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$
Amplituden- verlauf	Verstärkung von 10 aus $F_o(s)$ umrechnen $\rightarrow 20 \text{ dB}$ Asymptotischen Amplitudenverlauf $F_o(j\omega)$ korrekt eingezeichnet und an den signifikanten Stellen korrigiert.

- 1.2 Bestimmen Sie die Führungs- und die Störübertragungsfunktion $F_W(s)$ und $F_Z(s)$ des geschlossenen Regelkreises. Hinweis: Sie brauchen die beiden Funktionen nicht auf Standardübertragungsglieder normieren.

Lösung:

$F_W(s)$	$\frac{Z_o(s)}{Z_o(s)+N_o(s)} = \frac{1000(10+2s)}{1000(10+2s)+(s^2+52s+100)(s^2+11s+10)}$
$F_Z(s)$	$\frac{N_o(s)}{Z_o(s)+N_o(s)} = \frac{(s^2+52s+100)(s^2+11s+10)}{1000(10+2s)+(s^2+52s+100)(s^2+11s+10)}$

- 1.3 Dem offenen Regelkreis wird ein Eingangssignal

$$e(t) = 3 \sin\left(20 \frac{\text{rad}}{\text{s}} t + \frac{\pi}{4}\right)$$

aufgeschaltet. Bestimmen Sie mit Hilfe des Bode-Diagramms das Ausgangssignal $y(t)$. Markieren Sie die zur Lösung benötigten Punkte im Bode-Diagramm.

Lösung:

Verstärkung und Phase ablesen	Ablesen bei $\omega = 20 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$ $\left F_o\left(j \cdot 20 \frac{\text{rad}}{\text{s}}\right)\right _{\text{dB}} = -20 \text{ dB} = 10^{-\frac{20}{20}} = 10^{-1} = 0,1$ $\angle F_o\left(j \cdot 20 \frac{\text{rad}}{\text{s}}\right) = -180^\circ = -\pi$ Relevante Punkte richtig eingezeichnet
Ausgangs- signal be- stimmen	$y(t) = 0,1 \cdot 3 \cdot \sin\left(20 \frac{\text{rad}}{\text{s}} t + \frac{\pi}{4} - \pi\right)$ $= 0,3 \sin\left(20 \frac{\text{rad}}{\text{s}} t - \frac{3}{4}\pi\right)$

- 1.4 Bestimmen Sie anhand des Bode-Diagramms die Amplituden- und die Phasenreserve. Skizzieren Sie das Vorgehen auch im Bode-Diagramm.

Lösung:

Amplituden- reserve	Schnittpunkt mit der -180°-Linie bei $\omega = 20 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$ $\left F_o\left(j \cdot 20 \frac{\text{rad}}{\text{s}}\right)\right _{\text{dB}} = -20 \text{ dB}$ Die Amplitudenreserve beträgt 20 dB
Phasenre- serve	Schnittpunkt mit der 0 dB-Linie bei $\omega = 5 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$ $\angle F_o\left(j \cdot 5 \frac{\text{rad}}{\text{s}}\right) = -135^\circ$ Die Phasenreserve beträgt $-180^\circ - (-135^\circ) = 45^\circ$

- 1.5 Nun werde zusätzlich eine Totzeit $T_t = 0,15$ s in der Regelstrecke berücksichtigt. Die Übertragungsfunktion des offenen Regelkreises lautet dann

$$F_o^*(s) = 1000 \frac{(10+2s)}{(s^2+52s+100)(s^2+11s+10)} e^{-0,15 \cdot s}.$$

Welche Auswirkungen hat dies auf den Frequenzgang $F_o(j\omega)$ und auf die Stabilität des geschlossenen Regelkreises? Hinweis: Nehmen Sie für die Umrechnung von Bogenmaß in Grad die Werte aus

Tabelle 1 an.

Lösung:

Änderungen am System	Durch die zusätzliche Totzeit, ändert sich der Amplitudenverlauf nicht. Die Phase wird jedoch zusätzlich reduziert: $\angle F_o^*(j\omega) = \angle F_o(j\omega) - \omega T_t$
Stabilität	Um die Auswirkungen auf die Stabilität zu betrachten wird die Änderung der Phasenreserve untersucht. Der Schnittpunkt mit der 0 dB-Linie liegt bei $\omega = 5 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$. $\angle F_o^*\left(j \cdot 5 \frac{\text{rad}}{\text{s}}\right) = \angle F_o\left(j \cdot 5 \frac{\text{rad}}{\text{s}}\right) - 5 \frac{\text{rad}}{\text{s}} \cdot 0,15 \text{ s}$ $= -135^\circ - 0,75 \text{ rad}$ Wertetabelle nutzen $\approx -135^\circ - 45^\circ = -180^\circ$ Die Phase liegt an der Schnittstelle mit der 0 dB-Linie nun an der Stabilitätsgrenze bzw. bei -180° . Somit gilt der Regelkreis als instabil.

Tabelle 1: Anzunehmende Werte zur Umrechnungen in Aufgabenteil 1.5

x [rad]	x [°]
0,25	15
0,5	30
0,75	45

1	60
1,25	75

